福大智联 • 2026 秋软件工程实践 • 第七组

研英智学 • 考研英语领域智能体助学系统

数 据 库 设 计 说 明 书

项目名称 研英智学（Kaoyan English Agent）

仓库 H3HN/kaoyan-english-agent

数据库 SQLite 3（WAL 模式，外键约束开启）

文档版本 V1.1

编写日期 2026 年 11 月 9 日

编写人 黄炜杰（102402126，后端）

修订 黄俊翔（102402125，文档统稿）

数据来源 server/db.py 模式定义 + demo_snapshot.json + seed.py

代码基线 main @ 81dc51d（2026-11-09）

目　录

第 1 章　引言 3
1.1 编写目的 3
1.2 设计目标 3
1.3 命名与类型约定 3
1.4 数据来源与统计口径 3
第 2 章　数据库环境 3
第 3 章　概念结构设计（E-R 模型） 4
3.1 实体与联系说明 4
第 4 章　逻辑结构设计（表清单与关系模式） 4
4.1 关系模式（主键加粗，下划线为外键） 5
第 5 章　详细表结构设计 6
5.1 题库域 6
5.2 学习状态域 8
5.3 知识与审计域 8
第 6 章　数据完整性设计 9
6.1 实体完整性 9
6.2 参照完整性 9
6.3 用户自定义完整性（状态机与契约） 10
第 7 章　索引与查询设计 10
7.1 现状（内存库 PRAGMA 实测） 10
7.2 当前查询模式 11
7.3 演进（未实施） 11
第 8 章　数据生命周期设计 11
第 9 章　数据规模实测 11
第 10 章　优化记录与演进方向 12
10.1 当前已实施 12
10.2 演进方向 12
10.3 后台管理原型与数据层的关系 12

说明：本版按仓库当前主线修订。当前仓库不包含运行时数据库 data/app.db，所有规模数据分为“快照口径”与“安装后口径”两列给出，不再声称取自本地运行库。

第 1 章　引言

1.1 编写目的

本文档给出“研英智学 · 考研英语领域智能体助学系统”的数据库设计，包括概念模型（E-R）、逻辑模型（10 张表的关系模式）、物理实现的字段级说明、完整性约束、索引与查询设计、数据生命周期与规模。与《系统设计说明书》配套使用。

1.2 设计目标

- 可追溯：题目证据（引文、定位句）、答案来源、发布与审核历史全程留痕；
- 不伪造：数据未核实就以显式状态标记（unverified / pending），不写入猜测值；
- 审计闭环：题库操作（bank_events）与 Agent 运行（agent_runs）双审计链；
- 单机零运维：SQLite 单文件，课程团队可快照分发、离线建库。

1.3 命名与类型约定

表名 / 字段名使用小写蛇形命名；主键分为两类：内容寻址文本主键（题库域，id 形如 bank_2026_1_1_q21，可从快照稳定恢复）与自增整数主键（学习状态与审计域）。JSON 复合字段以 *_json 后缀存储（选项、解析、审计快照等），由应用层保证结构。

1.4 数据来源与统计口径

本文档的表结构、字段、约束、外键、索引均取自 server/db.py 的 SCHEMA 定义，并用内存 SQLite 执行建表语句实测校验（10 张表、4 个外键、7 个 sqlite_autoindex）。

行数分两列给出：

- 快照口径：server/data/demo_snapshot.json 中 passages=68、sentences=1295、questions=340、breakdowns=6，仓库内可直接校验；
- 安装后口径：setup_team.py 恢复快照后，再由 seed.py 补入 2 篇示例、8 句、3 题、8 条陷阱规则、5,064 条大纲词与演示学习状态；该口径需要实际执行安装脚本才能生成，仓库不附带 app.db。

V1.0 写“所有表结构、默认值、行数均取自真实运行数据库 data/app.db 实测”，但仓库不含 app.db，评审无法复现 70 篇 / 343 题 / 1303 句 / 138 条审计等数字。本版已拆分口径并删除不可复现数据。

第 2 章　数据库环境

项	设计
数据库管理系统	SQLite 3（Python 内置 sqlite3 驱动）
日志模式	PRAGMA journal_mode = WAL：读写并发，读不阻塞写
外键约束	PRAGMA foreign_keys = ON（连接级，每次 connect 显式开启）
存储位置	server/data/app.db（首次启动或 setup_team.py 创建；仓库不提交该文件）

连接策略	每请求独立连接（FastAPI 依赖注入）；写事务统一 BEGIN IMMEDIATE，模型 / 网络调用一律在锁外
迁移策略	db.migrate_schema() 增量补列（幂等，可重复执行），不重建、不改写旧数据
字符语义	句子 char_start / char_end 为 Python 字符下标（左闭右开），对应库内规范化文本，非 PDF 字节 / 页码 / 坐标

第 3 章　概念结构设计（E-R 模型）

系统围绕「真题篇章」组织核心数据：一篇篇章切分出多个句子、挂载多道题目；题目可唯一绑定一个证据句；句子可缓存一份五步拆解；学生学习产生的练习记录与单词本独立于题库域；词库与陷阱规则为静态知识域。

实体	主键与关键字段
exam_passages 篇章	PK id • year / exam_type / text_number • publication_status
exam_sentences 句子	PK id • FK passage_id • 段落号 / 句序 / 字符偏移
exam_questions 题目	PK id • FK passage_id • FK source_sentence_id
sentence_breakdowns 拆解缓存	PK/FK sentence_id • data_json
practice_records 练习记录	PK id 自增 • question_id 弱引用（无外键）
静态知识 / 独立域	syllabus_vocabulary（词库）• trap_rules • user_vocab_book • bank_events • agent_runs

图 3-1　核心 E-R 模型（题库域为主；练习记录与审计为弱关联）

3.1 实体与联系说明

联系	基数 / 类型
篇章 — 句子	1:N，强外键；句子带段落号、段内序号与字符偏移
篇章 — 题目	1:N，强外键；一篇 Text 固定 5 题（原卷题号 21–40）
题目 — 句子（证据）	N:1，强外键（source_sentence_id）；仅在 location_status=exact_quote 时视为有效绑定，其余状态保持 NULL 由人工补证据
句子 — 拆解缓存	1:1，主外键合一；篇章更正时缓存随句子重建而失效清理
题目 — 练习记录	1:N，无外键的弱引用（question_id 文本）：题目更正 / 撤回时保留历史作答，不级联删除
篇章 — 审计事件	1:N（bank_events，无外键）；每次导入 / 审核 / 发布 / 更正记录全表快照

第 4 章　逻辑结构设计（表清单与关系模式）

域	表	快照口径	安装后口径	职责
题库域	exam_passages	68	70（含 2 篇 seed）	真题篇章与发布状态机
	exam_sentences	1295	1303（含 8 句 seed）	句子切片，含字符偏移
	exam_questions	340	343（含 3 题 seed）	题目、选项、解析、答案来源、证据定位

	bank_events	0（快照不含审计历史）	随操作增长	题库操作审计（快照 + 操作人 + 版本）
	sentence_breakdowns	6	6	五步拆解缓存（避免重复模型调用）
学习状态域	user_vocab_book	0	7（演示数据）	个人单词本（语境 + 间隔复习字段）
	practice_records	0	20（演示数据）	练习作答记录（题型、对错、陷阱、反馈）
知识/审计域	syllabus_vocabulary	0	5064（seed）	考研大纲词库（等级、释义、熟词僻义、切片频次）
	trap_rules	0	8（seed）	选项陷阱规则（定义、信号、示例）
	agent_runs	0	持续增长	Agent 工作流运行日志（工具链）

表 4-1　10 张表的双口径规模（快照可复现：安装后需执行 setup_team.py）

4.1 关系模式（主键加粗，下划线为外键）

exam_passages(id, year, exam_type, text_number, text, publication_status, revision, reviewed_by, reviewed_at, published_at, source_note)

exam_sentences(id, passage_id→exam_passages, year, exam_type, text_number, paragraph, sentence_index, text, grammar_tags, source_label, char_start, char_end)

exam_questions(id, passage_id→exam_passages, year, exam_type, text_number, number, question_type, content, options_json, correct_answer, analysis_json, steps_json, source_sentence_id→exam_sentences, answer_source, answer_source_note, review_status, source_quote, location_status, evidence_note)

sentence_breakdowns(sentence_id→exam_sentences, data_json, llm_used, created_at)

bank_events(id, passage_id, revision, action, actor, created_at, snapshot_json)

user_vocab_book(id, spelling, phonetic, meaning, source, context, is_outline, familiarity, review_count, easiness, interval_days, repetition, next_review, created_at)　-- spelling UNIQUE

practice_records(id, question_id, question_type, user_answer, correct_answer, is_correct, trap_type, agent_feedback, created_at)

syllabus_vocabulary(id, word, basic_meaning, rare_meaning, exam_frequency, level, created_at)　-- word UNIQUE

trap_rules(id, name, definition, signals, example, tone)　-- name UNIQUE

agent_runs(id, workflow, input_json, output_json, tool_trace_json, created_at)

冗余设计说明：exam_sentences / exam_questions 冗余存储 year / exam_type / text_number，用于学生端按年份筛选时免联表、以及历史数据在篇章更正期间的自描述稳定性。代价由应用层写入时保证一致性。

第 5 章　详细表结构设计

5.1 题库域

字段	类型	约束 / 默认	说明
id	TEXT	PRIMARY KEY	篇章 ID。导入格式 bank_年份_卷别_Text 号；旧自动导入 auto_<hash>；自定义 custom_<uuid>；seed 示例如 2023_en1_t1
year	INTEGER	NOT NULL	考试年份（2000–2100，应用层校验）
exam_type	TEXT	NOT NULL	英语一 / 英语二
text_number	INTEGER	NOT NULL	Text 1–4（Part A 阅读篇章序号）
text	TEXT	NOT NULL	规范化后的篇章全文；段落以空行分隔
publication_status	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'draft'	发布状态机：draft / reviewed / published
revision	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 1	乐观锁版本号；每次导入 / 更正 / 状态流转 +1
reviewed_by / reviewed_at	TEXT	NOT NULL DEFAULT ''	人工审核署名与时间（审计用，非登录认证）
published_at	TEXT	NOT NULL DEFAULT ''	发布时间
source_note	TEXT	NOT NULL DEFAULT ''	原文来源 / 版本 / 页码；readiness 要求发布前必填

表 5-1　exam_passages（真题篇章）

字段	类型	约束 / 默认	说明
id	TEXT	PRIMARY KEY	格式 <篇章 id>_r<版本>_s<序号>；版本进 ID 使更正重建后旧缓存自然失效
passage_id	TEXT	FK → exam_passages	所属篇章
year / exam_type / text_number	INT / TEXT / INT	NOT NULL	冗余筛选字段（免联表）
paragraph	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 1	第几段（空行分段；软换行不算新段）
sentence_index	INTEGER	NOT NULL	段内句序
text	TEXT	NOT NULL	句子文本（缩写 U.S. / Dr. 保守保护切分）
grammar_tags	TEXT	NOT NULL DEFAULT '[]'	语法标签 JSON 数组（当前导入数据为空）
source_label	TEXT	NOT NULL	展示用出处标签，如「2018 英语一 Text 1 • 第 4 段第 2 句」
char_start / char_end	INTEGER	NULL 允许	Python 字符偏移 [start, end)，指向篇章规范化文本；旧数据 / 重复句可 NULL

表 5-2　exam_sentences（句子切片）

字段	类型	约束 / 默认	说明
id	TEXT	PRIMARY KEY	格式 <篇章 id>_q<原卷题号>；题号 21–40，更正时保 ID 保学习记录
passage_id	TEXT	FK → exam_passages	所属篇章

year / exam_type / text_number	INT / TEXT / INT	NOT NULL	冗余筛选字段
number	INTEGER	NOT NULL	原卷题号（Text1=21－25 … Text4=36－40），杜绝答案错位
question_type	TEXT	NOT NULL	细节题 / 主旨题 / 推理题 / 词义题 / 态度题
content	TEXT	NOT NULL	题干
options_json	TEXT	NOT NULL	选项 {"A": "...", "B": ..., "C": ..., "D": ...}
correct_answer	TEXT	NOT NULL	单个大写字母；判分唯一依据（服务端主权）
analysis_json	TEXT	NOT NULL	四选项分析；正确项 trapType="正确"
steps_json	TEXT	NOT NULL	解题步骤列表
source_sentence_id	TEXT	FK → exam_sentences，NULL 允许	证据句绑定；仅 exact_quote 视为有效
answer_source	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'unknown'	provided / manual / inferred / unknown（答案来源分级）
answer_source_note	TEXT	NOT NULL DEFAULT ''	来源说明 / 人工核对依据
review_status	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'pending'	题目审核状态：pending / approved / practice
source_quote	TEXT	NOT NULL DEFAULT ''	逐字摘录的原文引文（定位证据）
location_status	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'unverified'	定位状态机：unverified / pending / exact_quote / ambiguous / multi_sentence
evidence_note	TEXT	NOT NULL DEFAULT ''	跨句 / 全文证据说明；非 exact_quote 过审核的必填项

表 5-3　exam_questions（真题题目）—— 核心表

字段	类型	约束 / 默认	说明
id	INTEGER	PK 自增	事件序号
passage_id / revision	TEXT / INT	NOT NULL	审计对象与当时版本
action	TEXT	NOT NULL	imported / updated / before_update / analysis_generated / review / publish / publish-practice / withdraw
actor	TEXT	NOT NULL	操作人署名（CLI --actor）
created_at	TEXT	NOT NULL	UTC ISO 时间
snapshot_json	TEXT	NOT NULL	事件时全表快照（篇章 + 句子 + 题目）

表 5-4　bank_events（题库审计）

字段	类型	约束 / 默认	说明
sentence_id	TEXT	PK = FK → exam_sentences	一句一缓存；句子重建（更正）时被清理
data_json	TEXT	NOT NULL	五步拆解结构（主干/从句/修饰/翻译/语法点/结构树/片段）
llm_used	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0	是否由模型生成（0=确定性生成）
created_at	TEXT	DEFAULT datetime('now')	缓存时间

表 5-5　sentence_breakdowns（拆解缓存）

5.2 学习状态域

字段	类型	约束 / 默认	说明
id	INTEGER	PK 自增	—
spelling	TEXT	NOT NULL UNIQUE	单词拼写（全局唯一，单用户设计）
phonetic	TEXT	DEFAULT ''	音标
meaning	TEXT	NOT NULL	释义
source / context	TEXT	DEFAULT ''	出处与原句语境（加词时自动携带）
is_outline	INTEGER	DEFAULT 1	是否大纲词
familiarity	REAL	DEFAULT 0	掌握度 0–1；记住 +0.15 / 没记住 −0.1
review_count	INTEGER	DEFAULT 0	复习次数
easiness	REAL	DEFAULT 2.5	SM-2 难度因子（预留，简化算法暂未启用）
interval_days	INTEGER	DEFAULT 1	当前间隔；记住按 1/2/4/7/15/30 递增封顶
repetition	INTEGER	DEFAULT 0	连续记住次数
next_review	TEXT	NOT NULL	下次到期日（首复习 = 加词次日）

表 5-6　user_vocab_book（个人单词本）

字段	类型	约束 / 默认	说明
id	INTEGER	PK 自增	—
question_id	TEXT	NOT NULL（无外键）	弱引用题目；题目更正后历史作答原样保留，不重判
question_type	TEXT	NOT NULL	题型（报告按此分桶统计正确率）
user_answer / correct_answer	TEXT	NOT NULL	作答与库内答案快照
is_correct	INTEGER	NOT NULL	0/1，由服务端判分写入
trap_type	TEXT	NULL 允许	误选陷阱类型（错题画像）
agent_feedback	TEXT	NULL 允许	工作流反馈摘要
created_at	TEXT	DEFAULT datetime('now')	作答时间

表 5-7　practice_records（练习记录）

5.3 知识与审计域

表	字段要点	说明
syllabus_vocabulary（5,064 行 seed）	id PK • word UNIQUE • basic_meaning NOT NULL • rare_meaning • exam_frequency DEFAULT 0 • level DEFAULT '基础' • created_at	等级：基础 4400 / 核心 55 / 拔高 609；exam_frequency 为当前导入切片范围内的相对频次，非

		全量考频；词源 KyleBing/english-vocabulary（BSD-3-Clause）去重
trap_rules（8 行 seed）	id PK • name UNIQUE • definition • signals • example • tone DEFAULT 'red'	8 类陷阱：偷换概念 / 扩大缩小范围 / 正反混淆 / 无中生有 / 过于绝对等
agent_runs（持续增长）	id PK • workflow NOT NULL • input_json • output_json • tool_trace_json • created_at DEFAULT now	当前只有 sentence / options 两类工作流写日志；chat 工作流尚未写审计；output 只存摘要

表 5-8～5-10　知识 / 审计域

第 6 章　数据完整性设计

6.1 实体完整性

- 全部 10 表均定义 PRIMARY KEY；题库域采用内容寻址文本主键（bank_2026_1_1_q21），快照恢复与跨库分发时 ID 稳定；
- 4 张表使用 TEXT 主键：exam_passages、exam_sentences、exam_questions、sentence_breakdowns；其余 6 张为 INTEGER 自增主键；
- 3 张表带 UNIQUE：syllabus_vocabulary.word、trap_rules.name、user_vocab_book.spelling；
- SQLite 自动索引实测 7 个（4 个 TEXT 主键 + 3 个 UNIQUE），非 V1.0 所写的 8 个。

6.2 参照完整性

外键	级联策略
exam_sentences.passage_id → exam_passages	篇章删除前须先删句子与拆解缓存（应用层事务内完成，外键兜底）
exam_questions.passage_id → exam_passages	同上；更正流程保 ID 更新而非删除
exam_questions.source_sentence_id → exam_sentences	NULL 允许；篇章更新先置 NULL 再重算定位
sentence_breakdowns.sentence_id → exam_sentences	主外键合一；句子重建时缓存显式清理
practice_records.question_id（无外键）	有意为之：题目撤回 / 更正不级联删除历史作答，保留当时结果

6.3 用户自定义完整性（状态机与契约）

6.3.1 篇章发布状态机

draft —— review（人工确认）——▶ reviewed —— publish ——▶ published

draft —— publish-practice ——▶ published（题目标 practice，不宣称解析已审核）

published —— withdraw ——▶ draft（review 字段清空，题目回 pending）

约束：publish 仅接受 reviewed 且 readiness 通过；每次流转 revision+1 并写审计。

6.3.2 证据定位状态机（location_status）

状态	语义	绑定规则
unverified	旧数据未按新规则核验（初始态）	导入时由 locate_quote 计算
exact_quote	唯一匹配且落在单个可靠句内	引文长度 ≥12 字符且 ≥3 个英文单词；唯一匹配才绑定
ambiguous	引文在文中多处出现	不绑定，需 evidence_note
multi_sentence	引文跨多句	不绑定，需 evidence_note
pending	引文缺失 / 过短 / 无法匹配	不绑定，需 evidence_note；任何情况下不随机兜底选句

6.3.3 readiness 审核契约（应用层）

- 答案来源必须 provided / manual 且 answer_source_note 非空（不接受纯模型推断上架）；
- 非 exact_quote 的题目必须填写 evidence_note 说明跨句 / 全文证据；
- 完整发布另要求 analysis 与 steps 齐全；publish-practice 仅要求答案与来源；
- 同批导入同（year, exam_type, text_number）拒绝覆盖，须走更正流程（保留题 ID 与学习记录）。

6.3.4 审计动作枚举（bank_events.action）

代码实际写入 8 种动作：imported（首次导入）、updated（覆盖更新）、before_update（更新前快照）、analysis_generated（解析预生成）、review、publish、publish-practice、withdraw。V1.0 中的 evidence_located 属于未合并分支，当前代码不存在该动作。

第 7 章　索引与查询设计

7.1 现状（内存库 PRAGMA 实测）

- 自动索引：4 个 TEXT 主键 + 3 个 UNIQUE 列，共 7 个 sqlite_autoindex，主键查找 / 唯一判重 O(log n)；
- 无显式 CREATE INDEX：当前查询规模下未建二级索引；

- 发布过滤：exam_questions JOIN exam_passages ON publication_status='published' 为学生端固定模式；
- 词库检索：LIMIT / OFFSET 分页 + 等级 / 排序（exam_frequency DESC, word ASC），5 千条量级实测毫秒级。

7.2 当前查询模式

GET /api/questions/full 当前按题目逐条组装，并内嵌所属篇章全文，尚未做批量查询重构。在 340 题规模下可正常工作，但存在 N+1 查询与响应冗余，已列入优化方向。

> V1.0 的“3 个固定查询、1021+ 次 SQL 降为 3 次、全量 1807KB→950KB、单篇 28KB”均来自未合并分支，当前主线未实现，本版删除这些数字。

7.3 演进（未实施）

- exam_passages 建 (year, exam_type, text_number) 唯一索引（先存量去重），把查重从应用层下沉到数据库层；
- practice_records.question_id 建普通索引以加速报告聚合的按题回查；
- agent_runs 按 (workflow, created_at) 建组合索引，日志增长后仍可快速按类检索；
- exam_questions(location_status) 索引，供审核工作台筛选待人工补证据的题目。

第 8 章　数据生命周期设计

阶段	动作与产物
种子初始化（seed.py）	词库 5,064 条 + 2 篇示例 + 8 条陷阱 + 演示学习状态（7 词 / 20 条记录）
团队建库（question_bank.py CLI）	JSON 校验 → 导入 draft →［模型预生成解析］→ 人工审核 → 发布；全程 bank_events 审计；错误 withdraw → 更正（保 ID 保记录）
快照分发（export_demo.py）	仅 auto_/bank_/custom_ 内容；恢复一律重置 draft 防绕过复核；不含个人记录 / 密钥 / 原始 PDF / bank_events 审计历史
队友安装（setup_team.py）	全新库恢复 → 校验 68 篇 / 340 题 / 1295 句 + 完整性 → publish-practice 开放基础练习
运行期	学生只读 published；学习状态写入 user_vocab_book / practice_records；agent_runs 持续累积；已有库拒绝重复安装（防覆盖）

图 8-1　数据生命周期

备份约定：正式合并 / 升级前备份 data/app.db；快照不是完整备份（无审计历史），需要完整历史时整库备份。

第 9 章　数据规模实测

表	快照口径	安装后口径	备注
syllabus_vocabulary	0	5,064	基础 4,400 / 核心 55 / 拔高 609；seed 生成

exam_sentences	1,295	1,303	导入 1,295 + seed 8
exam_questions	340	343	导入 340 + seed 3；定位状态以实际导入结果为准
exam_passages	68	70	68 篇快照 + 2 篇 seed 示例
bank_events	0	随操作增长	快照不含审计历史；安装与发布操作产生记录
sentence_breakdowns	6	6	随快照分发的拆解缓存
user_vocab_book / practice_records	0 / 0	7 / 20	seed 生成的演示学习状态，非真实个人历史
trap_rules / agent_runs	0 / 0	8 / 持续增长	每次 sentence / options 工作流调用 +1 行审计

表 9-1　数据规模（快照口径可在仓库直接校验）

健康校验：PRAGMA integrity_check = ok；foreign_key_check 无违例；setup_team.py 安装时强制断言 68 篇 / 340 题数量与外键完整。

第 10 章　优化记录与演进方向

10.1 当前已实施

当前主线未包含针对数据层的专项性能优化：questions/full 仍为逐题组装，无二级索引，agent_runs 仅记录 sentence / options 两类工作流。此前分支上的批量查询、证据批量重算与审计归因均未合入，本版不计入已实施项。

10.2 演进方向

方向	说明
唯一约束下沉	exam_passages 增加 (year, exam_type, text_number) UNIQUE（先整理存量冲突）
批量查询与响应瘦身	questions/full 改为固定批量查询，增加 include_passage 参数配合前端两段式
审计补齐	chat 工作流写 agent_runs；记录失败调用与 Token 用量
多用户改造	user_vocab_book / practice_records 增加 user_id；spelling 唯一键改 (user_id, spelling)；配套鉴权
报告口径统一	前端报告页切换到 /api/report 聚合（当前两套逻辑有口径差异）
完整 SM-2	启用 easiness 字段，按作答质量调整间隔
证据关联表	多句 / 跨段证据从 evidence_note 文本升级为结构化关联表
grammar_tags 落地	导入时生成语法标签，激活 search_past_exams 的语法过滤通道

10.3 后台管理原型与数据层的关系

后台 3 页原型（真题导入、词库与熟词僻义、运行监控）均基于现有 10 张表取数与展示，本身不新增数据表。若要落地为可用后台，需补充以下结构，均属后续迭代规划，不计入当前数据库设计：

- prompt_templates（Prompt 版本、状态、发布人与回滚记录）；
- admin_audit（后台操作审计：操作人、目标、前后值）；
- token_usage（每次 LLM 调用的 prompt / completion / total tokens，与 agent_runs 关联）；
- import_drafts（导入草稿与解析预览，替代当前 410 的 HTTP 导入）。

答辩口径：数据库现有 10 张表没有用户表与角色表，因此后台原型按“本地单机 + 本地管理员口令”设计，不画用户管理、不画 RBAC。多用户改造写入演进方向，不在本次交付范围。